Lógica Combinacional y Secuencial

Carrusel Automatizado con Control de Acceso Seguro

PONDERACIÓN: 15 pts

🕐Tiempo estimado: 40 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	Se aplica cumpliendo con cada una de las fases del proyecto en el tiempo establecido, verificando que el circuito funcione correctamente y entregando el trabajo con los componentes permitidos. Además, implica la participación activa de todos los integrantes del grupo durante la elaboración y la presentación de la práctica.

1.2. Competencia(s)

Indique la competencia general del curso y la competencia específica trabajada en esta actividad.

Tipo de Competencia	
Competencia General	Aplicar los principios de la lógica digital y la organización computacional para el diseño y análisis de sistemas combinacionales y secuenciales que forman la base del funcionamiento de los dispositivos de cómputo.
Competencia Específica	- Aplicar principios de lógica secuencial y combinacional en el diseño de sistemas digitales utilizando flip-flops, contadores, comparadores y memorias simples. - Diseñar e implementar un sistema de control con validación de seguridad, integrando la gestión de contraseñas, detección de errores y activación de alarmas en circuitos digitales. - Integrar dispositivos electrónicos de control de potencia (como el puente H) con la lógica digital para el manejo de motores DC, coordinando la señalización temporal con indicadores visuales.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Diseñar y construir un sistema digital completo que integre un módulo de autenticación con contraseña de 4 bits, un contador de errores con alarma, el control bidireccional de un motor DC mediante puente H, y dos contadores temporizados con displays de 7 segmentos,

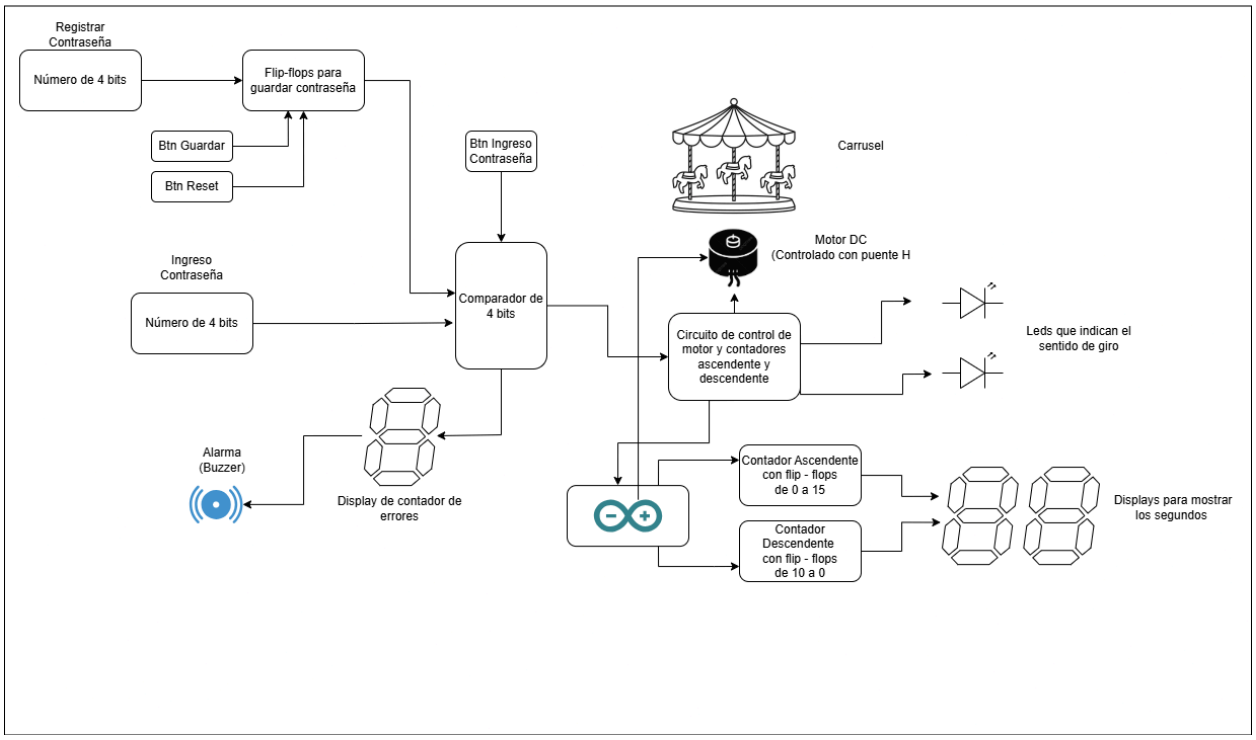
		creando un carrusel automatizado con control de acceso seguro.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	La consecución del objetivo será medible mediante hitos concretos: la correcta validación de la contraseña con el comparador, el conteo exacto de hasta 3 errores mostrados en un display, el giro del motor durante 15 y 10 segundos en cada dirección sincronizado con los LEDs, y la entrega de toda la documentación técnica requerida.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Este objetivo es alcanzable porque utiliza componentes electrónicos discretos y familiares (flip-flops 74LS74, comparador 7485, transistores) permitidos en la lista, se basa en los principios de lógica combinacional y secuencial vistos en el curso, y delimita el uso de Arduino a funciones auxiliares de temporización, no a la lógica central del sistema.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	El proyecto es totalmente relevante para la asignatura, ya que aplica de forma integrada los conceptos fundamentales de organización computacional, como el diseño con lógica secuencial y combinacional, el manejo de sistemas de seguridad digital, el control de potencia y la visualización de datos, simulando una aplicación real de automatización.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	El cumplimiento de este objetivo está acotado temporalmente, con una fecha de entrega definitiva establecida para el 20 de septiembre de 2025, lo que incluye la presentación de la maqueta funcional, el circuito digital en Proteus y la documentación completa en un repositorio de GitHub.

2. Descripción / Enunciado

La empresa **TecnoParques S.A.**, líder en innovación para parques mecánicos y temáticos, busca mejorar la seguridad y eficiencia de sus atracciones mediante sistemas de control automatizados. En particular, desea contar con un carrusel inteligente que no solo funcione de manera confiable, sino que también integre un mecanismo de acceso

seguro, garantizando que solo usuarios autorizados puedan activarlo, y que gestione de manera automática los tiempos de operación y la señalización visual correspondiente.

Se le ha solicitado a usted, como estudiante de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, diseñar y construir una maqueta funcional de este carrusel. El proyecto debe integrar un sistema de autenticación digital de 4 bits, almacenado en flip-flops, con validación mediante un comparador, y registrar los intentos fallidos en un contador de errores mostrado en un display de 7 segmentos. Al llegar a tres errores consecutivos, se activará una alarma, que solo se desactivará al ingresar la contraseña correcta. Una vez autorizado el acceso, el carrusel funcionará en dos fases temporizadas: 15 segundos de giro en una dirección con LED verde y contador ascendente, seguido de 10 segundos en la dirección contraria con LED rojo y contador descendente. El movimiento se controla mediante un puente H, asegurando el giro bidireccional del motor DC.



2.1 Entregables

Módulo de Control del Motor DC (Carrusel)

Motor DC y Puente H

- El motor DC se controla mediante un puente H implementado con transistores que permite invertir la polaridad y por lo tanto la dirección del giro.
- El motor gira 15 segundos en la primera dirección y 10 segundos en la dirección contraria.
- El control de la dirección se realiza mediante salidas digitales del Arduino que envían señales al puente H.

LEDs de indicación

- LED verde: indica que el motor está girando en la primera dirección.
- LED rojo: indica que el motor gira en la dirección contraria.
- Los LEDs se conectan a las salidas del contador de tiempo.

Contador de tiempo

- Se debe utilizar un Arduino configurado para generar pulsos de reloj.
- Estos pulsos alimentan dos contadores binarios uno ascendente y uno descendente hechos con flip-flops tipo D.
- El contador determina la duración de cada fase (15 s verde, 10 s rojo) y activa los LEDs correspondientes.

Módulo de Contraseña y Contador de Errores

Almacenamiento de contraseña

- Se utilizan 4 flip-flops tipo D para guardar la contraseña de 4 bits.
- La contraseña se ingresa mediante un switch de 4 posiciones y se almacena al presionar un push button “Guardar”.

- Se puede reiniciar la contraseña a 0000 con un push button “Reset”.

Ingreso y validación

- La contraseña del usuario se ingresa con otro switch de 4 posiciones y se confirma con un push button “Ingresar”.
- La entrada del usuario se compara con la contraseña almacenada usando un comparador de 4 bits.

Contador de errores

- Cada intento incorrecto envía un pulso al contador de errores, implementado con flip-flops tipo D conectados en cascada.
- El display de 7 segmentos muestra el número de intentos fallidos.
- Al llegar a 3 errores, se activa un buzzer o LED de alarma, que solo se apaga al ingresar la contraseña correcta.

Interacción general

- Si la contraseña es correcta, el contador de errores se reinicia a 0, se apaga la alarma y se habilita el módulo de control del motor.

Módulo de Contadores y Visualización

Contador de tiempo del carrusel

- Contador ascendente: cuenta desde 0 hasta 15 para la fase verde.
- Contador descendente: cuenta desde 10 hasta 0 para la fase roja.
- La salida del contador se conecta a dos decodificadores BCD a 7 Segmentos que alimentan 2 displays, mostrando el tiempo restante o transcurrido.

Contador de errores

- Incrementa con cada intento incorrecto de contraseña y se muestra en un display de 7 segmentos.
- Reinicia automáticamente a cero al ingresar la contraseña correcta.
- Implementado con flip-flops tipo D en configuración de contador binario.

Integración General del Sistema

Interacción de módulos

- El comparador de 4 bits valida la contraseña y habilita el puente H y el contador de tiempo solo si la contraseña es correcta.
- El contador de errores y la alarma funcionan como sistema de seguridad, bloqueando el motor si se exceden los intentos permitidos.
- El Arduino y los contadores de tiempo sincronizan las fases de giro, LEDs y displays.
- Todos los flip-flops tipo D trabajan en conjunto para almacenar la información de contraseña, entradas del usuario y contadores, asegurando que la operación del carrusel sea correcta y segura.

Consideraciones

Sincronización del motor y los LEDs

- Asegurarse de que el contador ascendente/descendente esté correctamente alimentado por el Arduino para que los LEDs verde y rojo se enciendan exactamente durante 15 y 10 segundos respectivamente.
- La transición entre fases debe ocurrir sin retrasos, y el cambio de dirección del motor debe coincidir con el encendido del LED correspondiente.

Implementación de flip-flops tipo D

- La contraseña y el ingreso del usuario deben almacenarse únicamente en flip-flops tipo D, evitando el uso de memorias externas (Arduino) o lógicas combinacionales que alteren el registro.
- Los flip-flops deben inicializarse correctamente al presionar el botón “Reset” para garantizar que la contraseña vuelva a 0000 y que los contadores de errores comienzan desde cero.

Comparador y lógica de habilitación

- El comparador de 4 bits debe validar la coincidencia entre la contraseña almacenada y la ingresada, generando una señal de habilitación para el puente H y los contadores de tiempo solo cuando la contraseña sea correcta.
- La señal de habilitación debe ser estable y sin rebotes, para evitar giros erráticos del motor o activaciones incorrectas de LEDs.

Contador de errores y displays

- El contador de errores debe implementarse con flip-flops tipo D en cascada, asegurando que cada pulso de error incremente exactamente en uno el valor mostrado en el display de 7 segmentos.
- Al llegar a 3 errores, la señal de activación de la alarma debe permanecer hasta que la contraseña correcta sea ingresada, reiniciando automáticamente el contador de errores.
- A continuación, se describen algunos circuitos integrados y compuertas lógicas permitidas. No se permite el uso de otro integrado que no esté en esta lista, si se desea usar un integrado que no se encuentre en esta lista abocarse al auxiliar de su sección.
-

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Compuerta AND	7408
Compuerta NOT	7404
Compuerta XOR	7486
Compuerta OR	7432
Transistores NPN/PNP	2N2222A
Comparador	7485
Decoder	7447 / 7448
Multiplexor	74157
Flip-Flop D	74ls74, 74ls174
Motor DC	N/a
Push Button	N/a

Buzzer	N/a
Arduino (Uno, Mega)	N/a

Requisitos Generales

- **Claridad del Circuito**: El diseño debe ser claro, ordenado y legible. Se aplicará penalización por desorden.
- **Implementación**: Se tomará en cuenta la presentación de la maqueta por lo que se tomará en cuenta la creatividad.

Entregables

Enlace de github con los siguientes documentos:

- Un archivo con extensión .pdsprj que contenga el circuito combinacional.
- Documentación.
- Subir todo el material (circuito, documentación y simulaciones) a un **repositorio de GitHub grupal**, siguiendo la nomenclatura:
  ORGA_1S2026_G# con una carpeta Práctica 3.
- Agregar al auxiliar al repositorio

Sección	Usuarios
A	SUY2407 - HenryD11703
B	Ralda-440, JoseBlanco7
C	RonyMiguel, melvin-v

Documentación

La documentación digital por entregar debe contener:

3. Carátula
4. Introducción
5. Funciones Booleanas y Mapas de Karnaugh

6. Diagramas del Diseño del Circuito
7. Equipo Utilizado
8. Presupuesto
9. Conclusiones

Cronograma.

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	21/03/2026	18/04/2026
Elaboración	21/03/2026	18/04/2026
Calificación	18/04/2026	18/04/2026

3. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

- **Claridad del Circuito**: El diseño debe ser claro, ordenado y legible. Se aplicará penalización por desorden.
- **Implementación**: Se tomará en cuenta la presentación de la maqueta por lo que se tomará en cuenta la creatividad.

Rúbrica de la calificación

Descripción de la ponderación.	Valor
Modulo de autenticación	**20**
Funcionamiento correcto	**10**
Almacenamiento correcto de contraseña en flipflops D	**2.5**

Ingreso de contraseña mediante dip-switch y boton ingresar	2.5
Comparación correcta (Comprador de 4 bits)	2.5
Funcionamiento del botón "Reset"	2.5
Módulo de Contador de errores y alarma	16
Funcionamiento correcto	10
Contador de errorres implementado con flipflops en cascada	2
Activación de alarma	1
Desactivación de la alarma	1
Reinicio automático del contador tras acceso válido	2
Módulo de control del motor DC (Puente H)	16
Funcionamiento correcto	10
Puente H construido con transistores discretos	2
Grio del motor en la dirección correcta	2
Control bidireccional: 15 s en un dirección y 10 s en la dirección contraria	2
Módulo de temporización y secuencia	15
Funcionamiento correcto	10
Uso de contadores, ascendente y descente.	2
Sincronización de LEDs con tiempos	1
Cambio de dirección del motor al finalizar cada fase	2

Arduino	**10**
Funcionamiento correcto	**5**
Generación de pulsos de reloj	**2**
Conexión con módulo de autenticación	**1**
Control correcto de puente H	**2**
Maqueta física	**11**
Presentación ordenada y profesional del circuito	**6**
Integración física del carrusel (motor, estructura, LEDs)	**2**
Funcionamiento completo y coordinado de todos los modulos	**1**
Creatividad y calidad de ensamblado	**2**
Documentación	**10**
Carátula	**1**
Introducción	**1**
Objetivos	**1**
Funciones booleanas	**1**
Mapas de Karnaugh	**1**
Diagramas de diseño del circuito y placas	**1**
Equipo utilizado (de preferencia en tabla)	**1**
Fotografias de cuando el equipo este trabajando (minimo 2 por integrante)	**1**

Presupuesto	**1**
Conclusiones	**1**
Preguntas	**2 c/u**
Estudiante 1	**2**
Estudiante 2	**2**
Estudiante 3	**2**
Estudiante 4	**2**
Penalizaciones	
No se utilizo la herramienta autorizada (Proteus)	**100%**
Falta de orden en las conexiones	**50%**
Utilización de componentes NO listados	**50%**
No se integro el arduino	**40%**
Entrega fuera de fecha	**40%**
No se encapsulo el circuito	**35%**
No se identificó con número de grupo, semestre y año en la maqueta	**30%**
No haber hecho entrega de todo lo que se pidio en el enunciado (Seccion de entregables)	**20%**
Uso incorrecto del Arduino (para contar, comparar, etc.)	**10%**
Implementación incorrecta de los flipflops para la contraseña y comunicación con arduino	**50%**

Repositorio con formato incorrecto	**2%**
Documentación sin formato especificado: P3_Orga_G#	**2%**
Sub Total	
Total (grupal)	

Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Punteo
Diseño del módulo de autenticación (contraseña)	Implementación correcta del sistema de almacenamiento y validación de contraseña usando 4 flip-flops tipo D (74LS74), switches y botones. Incluye almacenamiento, ingreso y comparación. Funciona correctamente sin intervención del Arduino para la lógica de comparación.	18
Contador de errores y alarma de seguridad	Sistema que detecta intentos fallidos, incrementa un contador (con flip-flops en cascada), muestra el valor en un display de 7 segmentos (usando decodificador 7447/7448) y activa una alarma (LED o buzzer) al alcanzar 3 errores. La alarma solo se desactiva con la contraseña correcta. Reinicio automático del contador tras acceso válido.	16
Control del motor DC con puente H	Implementación correcta del puente H con transistores NPN (2N2222) y PNP (2N2907), sin usar integrados externos. Conexión adecuada con diodos de protección (1N4007). El motor invierte la polaridad correctamente según las señales digitales del Arduino.	16

Temporización y control secuencial del carrusel	Uso de señal de reloj de 1 Hz generada por Arduino. Contadores 7490 configurados para cuenta ascendente (0–15) y descendente (10–0). El Arduino controla la secuencia: 15 s en una dirección, luego 10 s en la contraria. Sincronización precisa entre tiempo, giro del motor y LEDs.	14
Indicadores visuales (LEDs) y displays	LED verde activo durante los 15 segundos (giro inicial), LED rojo durante los 10 segundos (giro inverso). Displays de 7 segmentos muestran correctamente el tiempo y el número de errores. Sincronización exacta con el estado del sistema.	10
Documentación técnica	Incluye carátula, introducción, funciones booleanas, mapas de Karnaugh (si aplica), diagramas del circuito (capturas del .pdsprj), lista de equipo, presupuesto estimado y conclusiones. Claridad, orden y profundidad técnica.	6
Maqueta física y funcional	Presentación clara y funcional del sistema. Circuito ordenado, incluye representación física del carrusel (simulación con motor, estructura, etc.). Creatividad, estabilidad del sistema y calidad de ensamblado.	10